

Seguridad y Resiliencia

1. Minimización de datos

El sistema guarda únicamente los datos estrictamente necesarios para operar, todos en la tabla "Consultas" de Airtable:

Dato guardado	Por qué es necesario
Nombre del cliente (Telegram)	Identificar al cliente en la conversación
Chat ID	Único dato indispensable para poder responderle — sin esto el sistema no puede cerrar el ciclo
Mensaje del cliente	Insumo para que la IA identifique el producto consultado
Producto consultado	Registro del interés del cliente, vinculado a Catálogo

No se guardan datos sensibles: sin número de teléfono real, sin dirección, sin datos de pago ni información personal más allá de lo que el propio Telegram expone (nombre de usuario y Chat ID). Tampoco se comparte esta información con servicios externos más allá de OpenAI, y solo se le envía el texto del mensaje — nunca el Chat ID ni el nombre del cliente — para que el modelo no reciba datos identificables innecesarios.

2. Rutas de error (Error Handlers)

Nodo de IA (OpenAI, Escenario 1): cuenta con un Error Handler configurado como **Retry x3**. Si la llamada a OpenAI falla (timeout, rate limit, error de API), el sistema reintenta automáticamente hasta 3 veces antes de detener el flujo, evitando que una falla momentánea de la API corte todo el proceso.

Punto de mejora reconocido: actualmente el resto de los nodos (las búsquedas y actualizaciones en Airtable) no tienen un Error Handler explícito. Si Airtable no respondiera, el flujo se detendría sin registrar el motivo. Como resiliencia mínima aceptable para este proyecto, se documenta el riesgo y se prioriza el Error Handler en el nodo de IA por ser el punto de mayor probabilidad de falla (dependencia de un tercero externo, límites de tokens, latencia).

Además del Retry x3 en el nodo de IA, se incorporó un Router adicional después de la búsqueda en Airtable, que separa el flujo según el resultado de la consulta. Esto evita que un caso no contemplado (por ejemplo, un producto sin coincidencias claras) avance por el camino principal y genere una respuesta incorrecta al cliente — en su lugar, se deriva a una rama de manejo específico con su propio mensaje de Telegram.

3. Puntos de Human-in-the-loop (HITL)

El sistema tiene un punto de validación humana obligatorio antes de confirmarle nada al cliente final:

- Cuando hay stock disponible, el estado pasa a **Esperando Aprobación** (nunca se le confirma la compra al cliente automáticamente).
- Se envía un aviso interno por Telegram a Dark Imports para que un humano revise la consulta.
- Recién cuando el campo **Aprobado** se marca manualmente (checkbox en Airtable), el Escenario 2 se dispara y le responde al cliente.

Esto evita el "Efecto Metralleta": ningún mensaje automático de confirmación sale sin que una persona de Dark Imports lo autorice primero, protegiendo tanto la precisión de la respuesta (evitando que la IA le prometa algo mal a un cliente) como la relación comercial.

4. Filtros de seguridad en el flujo

- La búsqueda de producto usa **LOWER()** para comparar tipos de datos correctamente (texto vs texto, sin distinción de mayúsculas), evitando falsos negativos que generen respuestas erróneas.
- El Router de stock compara número vs número (**Stock Disponible > 0**), evitando errores de comparación de tipos.
- No hay bucles: cada escenario tiene un único trigger y un recorrido lineal con máximo una decisión (router), sin loops que puedan consumir operaciones de forma descontrolada.